

QB-01 · Atommasse, Molekülmasse, molare Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Massenanteile bestimmen

Aus der molaren Masse folgt unmittelbar, welcher Anteil der Masse auf welches Element entfällt — das ist die Grundlage jeder Gehaltsangabe.

- Anteil eines Elements = $(\text{Zahl der Atome} \cdot \text{Atommasse}) : \text{molare Masse} \cdot 100 \%$.
- Beispiel Wasser: Sauerstoff $16 : 18 = 88,9 \%$. Obwohl zwei H-Atome enthalten sind, tragen sie nur $11,1 \%$ der Masse.
- Daraus folgt eine wichtige Unterscheidung: Das Anzahlverhältnis (2 : 1) und das Massenverhältnis (1 : 8) sind zwei verschiedene Dinge.

Merke: Anzahlverhältnis und Massenverhältnis sind nicht dasselbe.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salzsäure (HCl).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 88 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 2 mol Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 2 mol Stickstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Atommasse, Molekülmasse, molare Masse“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

36,5 g/mol 64 g 0,09 L 44,8 L 34,5 g/mol 2 816 mol 2,75 mol 0,06 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g/mol}$
2. $n = 88 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,75 \text{ mol}$
3. $m = 2 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 64 \text{ g}$
4. $V = 2 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 44,8 \text{ L}$